Proof of BLS (PoBLS) Consensus: Konsensüs ve Teşvik Yapısı

Bu doküman, KristaTech (KRISTA) ağında uygulanan yenilikçi ve hafif bir konsensüs modeli olan **Proof of BLS (PoBLS)** mekanizmasının kavramsal tasarımını, entegrasyonunu ve Model D ödül yapısını içermektedir.

---

1. Giriş ve Arka Plan

Geleneksel Proof of Work (PoW) yüksek enerji tüketimine yol açarken; standart Proof of Stake (PoS) ise zenginlerin daha çok kazandığı (“rich get richer”) ve ağ kontrolünü kolayca ele geçirebildiği bir yapıya evrilebilir.

Proof of BLS (PoBLS), her blokta düğümlerin (peers) geçici (ephemeral) kriptografik anahtarlar üreterek katıldığı, merkeziyetsiz bir **kriptografik çekiliş (cryptographic lottery)** modelidir. Bu model, madencilik için yüksek işlem gücü gereksinimini ortadan kaldırırken, ağdaki tüm aktif katılımcılara adil bir blok üretme şansı sunar.

---

2. Adım Adım Çalışma Mekanizması (Kavramsal Tasarım)

> **NOT**
> **Kavramsal ve Üretim Yürütmesi Ayrımı:** Bölüm 2–4, bağımsız PoBLS tasarımının kavramsal modelini ve tehdit analizini sunar. Bölüm 5.4 ise doğrudan üretim C++ uygulamasını (`src/adam.cpp` , `src/llmq.cpp` , `src/crypto/bls.cpp`) belgeler: deterministik `DeriveBLSFromCKey` anahtarları kalıcı `secp256k1` kimlikleriyle yetkilendirilir, `ComputePoBLSTicket` komite `ADAMSOL` çözümleri içinden özel anahtarı hash’lemeden `SHA256D(blsPubKey || blsSig || nBlockHeight)` biletini türetir ve ağırlıksız XOR mesafesi (`ComputePoBLSXORDistance`) $t \geq 45$ sn anında yedek koordinatörleri sıralar.

Ağdaki her blok döngüsünde (örneğin her 30 saniyede bir) kavramsal modelde şu adımlar izlenir:

2.1. Bilet Üretimi (Ticket Generation)

1. Her aktif cüzdan/düğüm i, o blok yüksekliği (H) için özel yeni bir geçici **BLS anahtar çifti** üretir:

   $$\text{BLS Keypair}_i = (sk_i, pk_i)$$

2. Düğüm, gizli anahtar (private key) ve açık anahtarın (public key) kombinasyonunu blok yüksekliği ile birleştirerek bir hash (bilet) oluşturur:

   $$T_i = \text{Hash}(sk_i \parallel pk_i \parallel H)$$

3. Düğüm, gizli anahtarını ağa ifşa etmeden sahipliğini kanıtlamak için, bir önceki bloğun hash değerini ($Hash$) bu yeni geçici anahtarla imzalar:

   $$\sigma_i = \text{Sign}_{sk_i}(Hash_{prev})$$

4. Düğüm, ağa açık anahtarını (pk), imzasını (σ) ve bilet hash’ini (T) içeren bir **PoBLS Katılım Mesajı** yayınlar.

2.2. Bilet Toplama ve Zaman Penceresi (Submission Window)

- Blok süresinin çok küçük bir diliminde (örneğin ilk 5-10 saniye içinde) tüm düğümler katılım mesajlarını ağa veya aktif **LLMQ Quorum** (Long-Living Masternode Quorum) düğümlerine gönderir.
- LLMQ üyeleri gelen tüm biletleri doğrular (σ imzasının pk ile uyuşup uyuşmadığını kontrol eder) ve listeler.

2.3. Kazananın Belirlenmesi (Winner Selection)

1. O blok için ağ tarafından belirlenen bir **Hedef Hash** (T_{target}) hesaplanır (Örn: Bir önceki bloğun hash değeri veya aktif VRF tohumu).
2. Toplanan geçerli biletlerin hedef hash'e olan mesafesi (XOR metriği veya mutlak fark) hesaplanır:

   $$D_i = |T_i \oplus T_{target}|$$

3. Hedef hash'e **en yakın** (en küçük D mesafesine sahip) bileti üreten düğüm, o blok için **blok üretme hakkını (block production right)** kazanır.
4. LLMQ Quorum'u, en yakın mesafedeki kazananı doğrular ve ortak bir eşik imzası (threshold signature) ile onaylayarak ağa duyurur.

2.4. Blok Üretimi ve Doğrulama

- Kazanan düğüm, bloğu hazırlar. Coinbase işleminde kendi bilet detaylarını (pk_i, σ_i) sunar.
- Diğer düğümler bloğu aldıklarında, kazananın biletinin gerçekten de LLMQ tarafından toplanan ve hedefe en yakın bilet olduğunu doğrular ve bloğu zincire ekler.

---

3. Güvenlik ve Tehdit Analizi

3.1. Sybil Saldırıları (Sybil Attacks) ve Önleme Yolları

> **UYARI**
> Bilet üretmek tamamen ücretsiz olursa, bir saldırgan AWS/GCP üzerinde 100.000 ucuz sanal sunucu açarak 100.000 bilet üretebilir ve her bloğu kazanma şansını %99'a çıkarabilir.

Çözüm Önerileri:

- **Masternode Tabanlı PoBLS:** Bilet gönderme hakkı sadece teminatı (4.200 KRISTA) olan aktif masternode'lara verilir. Bu durumda Sybil saldırısı yapmak, devasa miktarda KRISTA satın alıp kilitlemeyi gerektireceğinden ekonomik olarak imkansızlaşır.
- **Stake Ağırlıklı Mesafe (Stake-Weighted Distance):** Herhangi bir cüzdan bilet gönderebilir, ancak hesaplanan mesafe (D_i) cüzdandaki coin miktarı ile bölünür:

  $$D_{weighted} = \frac{D_i}{\text{Balance}}$$

  Bu sayede daha çok bakiyesi olan cüzdanların biletleri hedefe daha yakın hale gelir (hibrid PoS/PoBLS yapısı).

3.2. Nothing-at-Stake ve Ön-Hesaplama (Pre-computation) Saldırısı

> **DİKKAT**
> Bir düğüm, gizli anahtarı kendisi ürettiği için yerel olarak saniyede milyonlarca BLS anahtar çifti üretip, hedef hash'e en yakın olanı seçip sadece onu gönderebilir. Bu durum PoBLS'i bir anda işlemci gücüne dayalı klasik bir PoW yarışına dönüştürür.

Çözüm Önerisi:

- Bilet üretiminde kullanılan BLS anahtar çiftinin deterministik olarak düğümün sabit kimliğine (node ID/Masternode UTXO) ve bir önceki bloğun verilerine bağlı olması gerekir. Örneğin:

  pk_i = DeriveKey($sk_{node}, Hash_{prev}$)

  Düğümler rastgele anahtar üretemez; her düğümün o blok için üretebileceği sadece tek bir geçerli bilet olabilir. Bu, pre-computation yarışını tamamen engeller.

---

4. Performans ve Ağ Yükü

- Her blokta binlerce düğümün tüm ağa bilet yayınlaması ciddi bir ağ trafiğine (network congestion) neden olur.
- **LLMQ Çözümü:** Ağ, coğrafi veya topolojik olarak LLMQ Quorum'larına bölünür. Her düğüm biletini kendi bölgesindeki en yakın LLMQ masternode'una gönderir. LLMQ kendi içinde sadece en yakın ilk 5 bileti üst quoruma veya ana ağa iletir. Bu sayede ağ trafiği minimumda tutulur.

---

5. ADAM Konsensüsü ile Entegrasyon (ADAM + PoBLS Hibrit Yapısı)

PoBLS bilet sisteminin tek başına kullanılması yerine, KristaTech'in çekirdek teknolojisi olan **ADAM (A Decentralized Approach Model)** kooperatif konsensüsü ile entegre edilmesi, güvenlik ve verimliliği en üst seviyeye taşır. Entegrasyon şu şekilde kurgulanabilir:

5.1. Seçim Katmanı Olarak ADAM (Sybil Direnci)

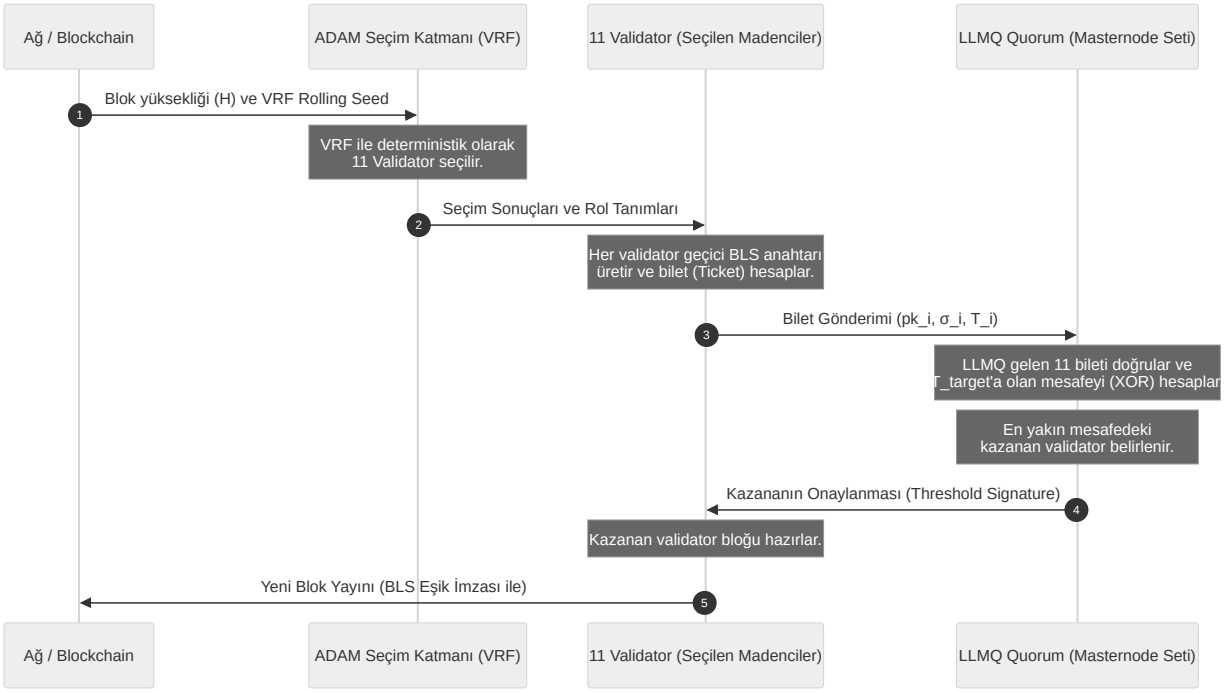
- ADAM konsensüsü, VRF (Verifiable Random Function) protokolü aracılığıyla her blok döngüsü için aktif ve geçerli Masternode'lar arasından deterministik olarak **11 adet madenci düğümü (Validator Set)** seçer.
- **PoBLS Entegrasyonu:** Tüm ağın veya binlerce masternode'un bilet göndermesi yerine, **sadece o blok için ADAM tarafından seçilen 11 adet validator** PoBLS bilet çekilişine katılabilir.
- Bu entegrasyon, Sybil saldırısı (sahte sunucular açarak bilet doldurma) riskini tamamen sıfırlar; çünkü bilet gönderebilecek düğüm kümesi önceden ADAM konsensüsü ile sınırlandırılmış ve doğrulanmıştır.

5.2. Blok Üretici Belirleme Katmanı Olarak PoBLS (DDoS ve Sansür Koruması)

- Klasik ADAM konsensüsünde, 11 madencinin sırası belirli olduğundan, kötü niyetli bir aktör sıradaki blok üreticisini önceden tahmin edip ona DDoS saldırısı düzenleyerek ağı yavaşlatabilir veya işlemleri sansürleyebilir.

- **PoBLS Entegrasyonu:** Seçilen 11 ADAM madencisi kendi aralarında geçici BLS anahtarları ile bilet oluşturur ve Quorum'a (LLMQ) gönderir. Quorum içinde yapılan en yakın mesafe çekilişi ile blok üreticisi anlık olarak belirlenir.
- Blok üreticisi bilet hash'i hedefe en yakın olana kadar dışarıdan tahmin edilemez. Bu durum, ağdaki **tek hata noktalarını (single point of failure)** ortadan kaldırır ve sansür direncini maksimize eder.

5.3. Entegrasyon İş Akışı (Workflow)



5.4. Üretim (Production) Konsensüs Uygulaması (`src/adam.cpp`, `src/llmq.cpp`, `src/crypto/bls.cpp`)

Üretim C++ kod tabanında PoBLS + ADAM iş akışı tam kriptografik sadakatle yürütülür:

1. **ADAM Çift Kulvarlı (Dual-Track) + Zincir Üstü Masternode Seçimi (`SelectAdamNodes` & `ElectDualTrackValidators`)**: Döngüsel VRF tohumu $\text{Seed}_H = \text{SHA256D}(\text{Seed}_{H-1} \parallel \text{blsPubKey}_{H-1} \parallel \text{blsSig}_{H-1})$ (`ComputeNextAdamSeed`) kullanılarak, tüm geçerli adaylar $\text{SHA256D}(\text{Seed}_H \parallel \text{PubKey}_i)$ ile deterministik olarak sıralanır ve 1 Koordinatör ile 11 Validator seçilir. `nHeight >= consensus.nAdamDualTrackHeight` (`UPGRADE_ADAM` = Mainnet/Testnet'te blok 200, Regtest'te blok 1) olduğunda, 11 validator koltuğu Çift Kulvarlı Kotalar ile tahsis edilir: **1. Kulvar (Teminatlı Havuz — 8 Koltuk)** kendi içinde Alt-Kulvar 1A (son **2.880 blok** içinde zincir üstü heartbeat ping'i bulunan, harcanmamış 4.200 KRISTA teminatlı Aktif Masternode'lar için **7 koltuk**) ve Alt-Kulvar 1B (`250 KRISTA` Coin-Lock madencileri için **1 koltuk**) olarak ayrılır (Kulvar-1 içi anında taşma/spillover desteklidir); **2. Kulvar (Açık PoW Havuzu — 3 Koltuk)** ise Açık PoW madencilerine (`10 KRISTA` fonlu `PoW-Lock`, `0 KRISTA` `Zero-Coin PoW` ve bootstrap anahtarları) ayrılır ve kulvarlar arası çift yönlü taşma (spillover) uygulanır.
2. **Deterministik ve Sabitlenmiş (Pinned) BLS12-381 Anahtarları ve PoBLS Biletleri (`DeriveBLSFromCKey` / `PinBLSPubKey` & `ComputePoBLSTicket`)**: Seçilen validatorler ve Koordinatör, 32 baytlık ECDSA gizli anahtarlarından doğrudan deterministik BLS12-381 anahtarları $sk_i = \text{BLST_KeyGen}(sk_{\text{node}})$ türetir (kalıcı

`secp256k1` kimlik anahtarlarıyla `SignBLSWithECDSAFallback` üzerinden yetkilendirilir ve `PinBLSPubKey` ile LevelDB'de sabitlenir) ve PoBLS piyango biletlerini T_i = SHA256D($pk_i \parallel \sigma_i \parallel H$) olarak hesaplar.

3. **XOR Metrik Mesafe Sıralaması (`ComputePoBLSXORDistance` & `RankValidatorsByPoBLSDistance`)**: Blok hedefi T_{target} = SHA256D(Seed$_H \parallel H$) değerine karşı her validatorün XOR mesafesi $D_i = |T_i \oplus T_{\text{target}}|$ ($\{0,1\}^{256}, \oplus$) uzayında hesaplanır ve aktif bilet sahibi validatorler artan D_i mesafesine göre sıralanır.
4. **5 Üyeli BFT LLMQ ve BLS12-381 Agregasyonu (`ElectQuorumMembers`, `CQuorumSignature::Verify`, `CQuorumSignature::AggregateBLSSignatures`)**: 5 üyeli Masternode korumu SHA256D(Seed ‖ collateralOutpoint) ile deterministik olarak seçilir ve önerilen bloğu (`PROPOSEBLOCK` / `QUORUMSIGSHARE`) `block.vQuorumSig` içinde saklanan katı **5'te 3** BFT çoğunluklu deterministik BLS12-381 imzalarıyla ve birleşik eşleşme doğrulamasıyla (`aggSig.Verify(aggPubKey, blockHash)`) onaylar.

5.5. Başlangıç Zorluğu ve Bootstrap Zaman Aralığı

- Ağın başlangıçta (genesis) istikrarlı blok sürelerine (~30 saniye) sahip olması ve zincir durumunun sağlıklı bir şekilde yayılması için, `consensus.powLimit` değeri hem Mainnet hem de Testnet üzerinde `~UINT256_ZERO >> 20` (genesis bloğunun `nBits` değeri olan `0x1e0ffff0` ile birebir uyumlu olacak şekilde) olarak sıkılaştırılmıştır.
- Başlangıç hedef zorluğunun artırılması, ilk 199 bloğun mikrosaniyeler içinde kazılmasını engelleyerek düğümlerin P2P ağ bağlantılarını kurmasını sağlar ve genesis bootstrapping aşamasındaki zincir bölünmelerini (fork splits) önler.

---

6. Ödül Dağılımı ve Teşvik Yapısı (Reward Distribution under PoBLS)

PoBLS entegrasyonu sonrasında blok ödülünün (örneğin Mainnet'te Blok 2.200, Testnet'te Blok 500, Regtest'te Blok 200 üzerindeki Model D aktivasyonundan sonraki dağılımın) kendi içindeki kırılımı için üç farklı ekonomik model kurgulanabilir:

Model A: Kazanan Hepsini Alır (Winner-Takes-All - Klasik Model)

- **Mantık:** PoBLS bilet çekilişini kazanan (hedefe en yakın XOR mesafesine sahip) tek bir validator, o blok için ayrılan %40'lık validator payının ve işlem ücretlerinin tamamını alır.
- **Dağılım Oranları:**
  - **Masternode Payı (%60):** Klasik sıradaki Masternode'a gider.
  - **Kazanan Validator Payı (%40):** Çekilişi kazanan ve bloğu üreten tek cüzdana gider.
- **Değerlendirme:**
  - **Artıları:** Uygulaması en basit olan modeldir. Ekstra coinbase çıktısı gerektirmez.
  - **Eksileri:** Seçilen 11 validatorün sadece 1 tanesi ödül kazandığı için diğer 10 validatorün o turda harcadığı kaynak ödüllendirilmez. Gelir dalgalanması (variance) yüksektir.

Model B: Kooperatif Ödül Paylaşımı (Cooperative Reward Sharing - Önerilen Model)

- **Mantık:** ADAM'ın "kooperatif konsensüs" felsefesine tam uyum sağlamak amacıyla, validator payı seçilen ve bilet gönderen validatorler arasında paylaştırılır. Bu sayede aktif katılım sürekli ödüllendirilir.
- **Dağılım Oranları:**

- **Masternode Payı (%60):** Sıradaki Masternode'a gider.
- **Kazanan Validator Payı (%30):** Bloğu üreten ve çekilişi kazanan validatore gider (Aslan payı + İşlem ücretleri).
- **Katılımcı Validator Payı (%10):** Çekilişi kazanamayan ancak geçerli bilet gönderen diğer 10 validatore eşit olarak bölünür (Her biri blok ödülünün %1.00'ini alır).

- **Değerlendirme:**
  - **Artıları:** Ağ güvenliğini maksimumda tutar. Seçilen validatorlerin çevrimdışı olmasını önler; çünkü bilet gönderdikleri sürece kazanamasalar dahi ödül alırlar. Gelir dalgalanmasını düşürür.
  - **Eksileri:** Coinbase işleminde 12 farklı çıktı (1 MN + 11 validator) oluşturulması gerekir. Çok az miktar işlem boyutu (tx size) artışına sebep olur.

Model C: Quorum (LLMQ) Teşviki

- **Mantık:** Biletleri toplayan, doğrulayan ve kazananı eşik imzası (threshold signature) ile onaylayan aktif LLMQ quorum üyelerine de ağın güvenliğini sağladıkları için ufak bir pay verilir.
- **Dağılım Oranları:**
  - **Masternode Payı (%50):** Sıradaki Masternode'a gider.
  - **LLMQ Quorum Payı (%10):** O bloktaki bilet toplama ve doğrulama işlemini yürüten aktif LLMQ üyelerine eşit dağıtılır.
  - **Kazanan Validator Payı (%40):** Çekilişi kazanan validatore gider.
- **Değerlendirme:**
  - **Artıları:** Masternode'ların sadece pasif kalmasını değil, quorum görevlerini de dürüstçe yerine getirmesini doğrudan ödüllendirir.
  - **Eksileri:** Quorum üyeleri zaten masternode olduklarından ve %50-%60 havuzundan yararlandıklarından çifte teşvik (double reward) algısı yaratabilir.

Model D: Kooperatif Quorum-Validator Hibrit Modeli (Model B ve C'nin Birleşimi - En Gelişmiş Model)

- **Mantık:** Model B (Katılımcı validatorlerin ödüllendirilmesi) ile Model C (Quorum/LLMQ doğrulayıcılarının ödüllendirilmesi) modellerinin birleşimidir. Hem blok üreticisi (winner), hem katılımcı aday validatorler, hem aktif LLMQ quorum üyeleri, hem de genel Masternode havuzu adil bir şekilde ödüllendirilir.
- **Dağılım Oranları (%7,0 Geliştirici Hazinesi ve 2–50.000. bloklar arasında %0,7 Başlangıç Musluğu düşüldükten sonra kalan %100 Dağıtılabilir Blok Ödülü `nBlockVal` Üzerinden):**
  - **Masternode Pasif Payı (%35):** VRF tohum modülüsü (`GetModelDPassiveMasternodePayee` içinde `seed.GetUint64(0) % vActiveMns.size()`) ile deterministik olarak seçilen Aktif Masternode'a gider. Pasif masternode sahipliğini teşvik eder.
  - **LLMQ Quorum Aktif Payı (%10):** Önerilen bloğu ortak imzalayan (`vQuorumSig`, 5'te 3 eşik) 5 aktif LLMQ Masternode üyesine eşit (`%2,0` kişi başı) dağıtılır.
  - **Blok Üreticisi / Kazanan Payı (%15):** PoW bloklarında VRF ile seçilen Koordinatöre ($t \geq 45$ sn durumunda PoBLS XOR sıralamalı yedek Koordinatöre) işlem ücretlerinin (`nFees`) %100'ü ile birlikte; PoS bloklarında ise kazanan staker'a kesintisiz olarak gider (PoS bloklarında işlem ücretleri yakılır).

- **Katılımcı Validator Payı (%40 — 7 MN Koltuğu %20 + 4 Bağımsız Madenci Koltuğu %20):** Geçerli PoW bulmaca çözümü sunan (`!vAdamSolutions[i].empty()`) her komite koltuğu (birincil veya $t \geq 60$ sn sonrasında devreye giren aynı kulvar yedek doğrulayıcısı) kendi kulvar payının %100'ünü (7 Masternode onaylayıcı koltuğu için toplam %20 [koltuk başı `~%2,857`] + 4 bağımsız madenci koltuğu için toplam %20 [1 Coin-Lock `%8,00` + 3 Açık PoW koltuk başı `%4,00`]; kulvarlar arası taşmada yerleşen doğrulayıcı kendi kulvar oranını alır) alır. Çözülmeyen/boş koltuklar **%0** alır ve sahipsiz kalan paylar (`nUnclaimedPartSplit`) **%50 Otomatik Protokol Yakımına (`nExpectedBurn = nUnclaimedPartSplit / 2`)** ve **%50 Geliştirici Hazinesine (`nExpectedTreasury = nTreasurySplit + (nUnclaimedPartSplit - nExpectedBurn)`)** bölüştürülür.

- **Değerlendirme:**
  - **Artıları:** Tüm ağ aktörleri (aktif/pasif masternode'lar, kazanan/katılımcı validatorler) için tam bir uyum ve motivasyon sağlayarak ağ güvenliğini en üst düzeye çıkarır.
  - **Eksileri:** Coinbase ve coinstake işlemlerinde birden fazla alıcı çıktısı (payee output) oluşturulmasını gerektirir. LLMQ üyelerini ve bilet gönderenleri belirlemek için kod düzeyinde entegrasyon gerektirir.

6.1. Model D Aktivasyon Zamanlaması ve Ağ Fazları (Activation Timing & Network Phases)

Model D ödül dağılımları ve PoBLS doğrulaması, ağ türüne bağlı olarak farklı blok yüksekliklerinde aktifleşir:

- **Mainnet**: Blok **2.200** yüksekliğinde aktifleşir (`UPGRADE_MODELD` yüksekliği).
- **Testnet**: Blok **500** yüksekliğinde aktifleşir (`UPGRADE_MODELD` yüksekliği).
- **Regtest**: Blok **200** yüksekliğinde aktifleşir (`UPGRADE_MODELD` yüksekliği).

Ağ döngüsü aşamaları şu şekilde yapılandırılmıştır:

1. **Ağ Başlangıç Aşaması (Bootstrap Phase)**:
   - **Mainnet**: Blok 2 - 2.199 (ödül paylaşımı %0 MN / %100 Miner-Staker şeklindedir).
   - **Testnet**: Blok 2 - 499 (ödül paylaşımı blok 500'den önce %0 MN / %100 Miner-Staker şeklindedir).
   - **Regtest**: Blok 2 - 199 (ödül paylaşımı blok 200'den önce %0 MN / %100 Miner-Staker şeklindedir).
   - Ağın yeni başladığı bu dönemde henüz kurulmuş veya aktifleşmiş bir Masternode ya da quorum olmadığından, Model D'nin hemen aktif edilmesi ağın blok 2'de kilitlenmesine yol açardı.
2. **Masternode Birikim Aşaması (MN Accumulation Phase)**:
   - **Mainnet**: Blok 2.000 - 2.199 (LLMQ quorums/ `UPGRADE_POMBL` blok 2.000'de aktifleşir).
   - **Testnet**: Blok 400 - 499 (LLMQ quorums/ `UPGRADE_POMBL` blok 400'de aktifleşir).
   - **Regtest**: Blok 200 - 299 aralığı Model D ödül dağılımıyla Sürüm 11 olarak çalışır (`UPGRADE_MODELD = 200`), Blok 300 ve sonrasında ise 5'te 3 `vQuorumSig` zorunluluğuyla Sürüm 12 devreye girer (`UPGRADE_POMBL = 300`).
   - Bu süreç boyunca yatırımcılar 4.200 KRISTA teminat kilitleyerek masternode'larını kurarlar ve quorumların sağlıklı çalışabilmesi için büyük bir Masternode havuzu birikir.
3. **Olgunlaşma & Model D Dönemi (Maturation & Model D Phase)**:
   - Mainnet'te blok 2.200, Testnet'te blok 500 ve Regtest'te blok 200 itibarıyla başlar.

- Model D aktifleşerek gelişmiş PoBLS konsensüsünü devreye alır ve nihai sürdürülebilir paylaşımı (%35 pasif MN, %10 aktif LLMQ, %40 katılımcılar [7 MN koltuğu için %20 + 4 bağımsız madenci koltuğu için %20], %15 blok kazananı) zorunlu kılar.

---

7. Madencilerin (PoW) ve Staker'ların (PoS) Konumu ve Ödüllendirilmesi

KristaTech (KRISTA) hibrit (dual) bir ağ yapısına sahiptir. PoBLS ve ADAM entegrasyonu sonrasında PoW ve PoS ödül dağılımı şu kurallara göre işler.

> **ÖNEMLİ**
> **PoW Hiçbir Zaman Bitmez:** Staking (PoS) bloklarının başlaması, PoW madenciliğinin sona erdiği veya devre dışı kaldığı anlamına gelmez. Ağda bloklar teknik olarak PoW bloğu (madenciler tarafından teklif edilen) ve PoS bloğu (stakerlar tarafından teklif edilen) olarak ayrılsa da, her iki blok türü de ADAM Proof-of-Work işbirlikçi madencilik döngüsünü tam olarak çalıştırır. Her iki blok türü için de çift imza (staker/miner + coordinator imzası) zorunludur. Tek imzalı (geçici veya kalıcı) herhangi bir blok yapısı kesinlikle yasaktır ve konsensüs tarafından reddedilir.

7.1. PoW ve PoS Bloklarının Ayrımı

Ağda her blok **ya bir PoW bloğudur** (ADAM validatorleri tarafından kazılır) **ya da bir PoS bloğudur** (cüzdanında KRISTA bulunduran stakerlar tarafından stake edilir).

7.2. PoW Bloklarında Ödül Dağılımı (Model D ile)

Bir blok PoW olarak üretildiğinde, %55'lik aktif yürütme payı **Eşit Emek, Eşit Kazanç** ilkesi uyarınca **PoW Madencileri ve Koordinatör** (ADAM Validator kümesi) arasında dağıtılır:

- **Masternode Altyapı Payları (%45):** %35 sıradaki pasif Masternode'a, %10 aktif LLMQ üyelerine dağıtılır.
- **PoW Yürütme Payı (%55): Blok Üreticisi (Koordinatör)** kesintisiz %15 alır. %40'lık Katılımcı Validator havuzu ise geçerli çözüm sunan (`!vAdamSolutions[i].empty()`) 11 komite koltuğuna (7 Masternode doğrulayıcı koltuğu için toplam %20 [koltuk başı `~%2,857`] + 4 bağımsız madenci koltuğu için toplam %20 [1 Coin-Lock `%8,00` + 3 Açık PoW koltuk başı `%4,00`]) ödenir; çözülmeyen boş koltukların payları **%50 Otomatik Protokol Yakımına** ve **%50 Geliştirici Hazinesine** bölüştürülür.

7.3. PoS Bloklarında Ödül Dağılımı (Model D ile)

Bir blok PoS olarak üretildiğinde (Staking yapan cüzdan kernel check kazandığında), ödül dağılımı hem stakerı hem de bloğu doğrulayan PoW altyapısını koruyacak şekilde bölüştürülür:

- **Masternode Altyapı Payları (%45):** %35 sıradaki pasif Masternode'a, %10 aktif LLMQ üyelerine dağıtılır.
- **PoS Staker Payı (%15):** Blok üretimini başlatan ve coin kilitleyerek kernel check kazanan **PoS Staker** cüzdanına kesintisiz olarak gider.

- **PoW Doğrulayıcı Payı (%40):** O blokta PoW puzzle'larını çözen ADAM komite koltuklarına (7 Masternode doğrulayıcı koltuğu için %20 + 4 bağımsız madenci koltuğu için %20) kulvar kotalarına göre dağıtılır (böylece PoS bloklarında bile PoW madencileri sürekli teşvik edilerek ağın hashing gücü korunmuş olur).